

Лекция 2

Тема: Требования с точки зрения клиента

1 – Проректор по образовательной деятельности университета

2 - Руководитель IT компании

1: «Нам нужно создать новую систему учёта успеваемости студентов. Сказал проректор по образовательно. — Она должна обеспечить учет информации о всех сданных экзаменах и зачетах, а также об успеваемости студентов всех групп и направлений подготовки. Если руководителям программ или объединенному деканату нужна информация об успеваемости по каждому студенту, или группе или направлению то система должна представить такую информации. Система сэкономит уйму времени в получении информации. Кроме того система позволит быстро создавать приказы на начисление стипендий студентам, а также на отчисление. Вы сможете создать такую систему скажем за пять месяцев».

2: «Понимаю, почему этот проект важен, \ Но прежде чем я набросаю график разработки проекта, нам потребуется со брать требования к системе».

1: «Что вы имеете в виду? Я только что перечислил вам требования».

2: «На самом деле вы описали общие бизнес-цели проекта. Бизнес-требования такого высокого уровня не дают достаточно информации, чтобы точно определить, какую систему создавать и сколько времени на это может потребоваться. Я хочу, чтобы мой аналитик поработал с несколькими пользователями и понял, что они ожидают от системы».

1: Руководители образовательных программ и сотрудники объединенного деканата вряд ли у них найдется время объяснять все подробности до того, как вы начнете писать программу. Не могут ли ваши люди сами определить, что создавать?»

2: Если мы сами будем пытаться угадать ожидания пользователей, ничего хорошего не выйдет. Я по собственному опыту знаю, что, если не потратить время на изучение проблемы до начала программирования, результат не понравится никому».

1 «У нас нет времени на это., Я описал вам мои требования. Теперь, пожалуйста, просто создайте систему. Сообщайте мне о ходе работы»

Разбор кейса.

С точки зрения клиента, требования к системе учёта успеваемости

студентов сформулированы достаточно чётко и подробно. Проректор по образовательной деятельности университета обозначил основные функции системы:

- учёт информации о сданных экзаменах и зачётах;
- предоставление данных об успеваемости студентов всех групп и направлений подготовки;
- возможность получения информации об успеваемости конкретного студента, группы или направления;
- ускорение процесса создания приказов на начисление стипендий и отчисление.

Однако для более точного понимания требований и разработки детального технического задания необходимо учесть следующие аспекты:

1. Детализация функциональных требований. Необходимо уточнить, какие именно данные должны быть включены в систему учёта (например, оценки, даты сдачи экзаменов и зачётов, информация о пересдачах и т. д.). Также важно определить, какие отчёты и статистические данные должна предоставлять система.
2. Технические требования. Нужно определить, на какой платформе будет работать система (локальная сеть университета, облачные технологии и т. п.), какие технологии будут использоваться для разработки (языки программирования, базы данных, API и т. д.), а также какие меры безопасности и защиты данных должны быть реализованы.
3. Интеграция с другими системами. Если в университете уже используются другие информационные системы (например, система управления учебным процессом, электронная почта, CRM-система), необходимо предусмотреть интеграцию новой системы учёта успеваемости с этими системами.
4. Масштабируемость и гибкость. Важно учесть возможность расширения функциональности системы в будущем, добавления новых модулей и интеграции с новыми системами.
5. Тестирование и поддержка. Необходимо определить процедуры тестирования системы перед запуском и обеспечить техническую поддержку после внедрения.
6. Обучение пользователей. Следует разработать план обучения сотрудников университета работе с новой системой.
7. Сроки и бюджет. Хотя проректор обозначил срок разработки в пять месяцев, необходимо более точно оценить временные и

финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.

8. Обратная связь и корректировка требований. После начала разработки может возникнуть необходимость корректировки требований в соответствии с полученными результатами и обратной связью от пользователей.
9. Документация и спецификации. Все требования должны быть документированы в виде технического задания или спецификации, которые будут служить основой для разработки и тестирования системы.

Одна из проблем при формировании требований в том, что люди путают разные уровни требований, описанные в Лекции 1: бизнес-уровень, уровень пользователя и функциональный. 1: перечислил несколько преимуществ,

которые, по его мнению, получит университет, внедрив новую систему учета успеваемости. Однако он не знает требований пользователей, поскольку сам не работает с этой системой. С другой стороны, пользователи могут описать необходимые им возможности системы, но не способны грамотно перечислить функциональные требования, которые должны реализовать разработчики для предоставления им таких возможностей. Бизнес-аналитики должны поработать с пользователями, чтобы лучше понять будущую систему

Разрыв ожиданий

Без адекватного участия клиента в конце проекта неизбежно возникает *разрыв ожиданий* — пробел между тем, что клиенту реально нужно, и тем, что предоставили разработчики, основываясь на том, что они знали в начале проекта. Это показано пунктирными линиями на рис. 1. Разрыв ожиданий становится неприятной неожиданностью для всех заинтересованных лиц.

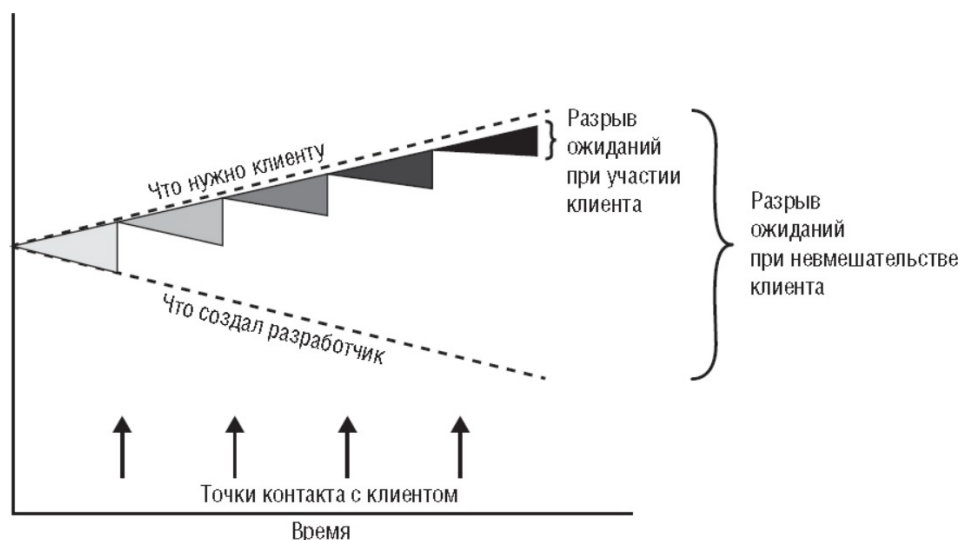


Рис. 1. Частое взаимодействие с клиентом сокращает разрыв ожиданий

Наилучший способ минимизации разрыва ожиданий — организация частых точек контакта с представителями клиента. Эти точки могут принимать форму:

- интервью,
- собеседований,
- просмотра требований,
- просмотра дизайна пользовательского интерфейса,
- оценки прототипа, а в случае гибкой (agile) разработки — откликов клиентов на небольшие расширения функциональности исполняемого ПО.

Каждая точка контакта предоставляет возможность закрыть разрыв ожиданий: создаваемое разработчиком ближе к тому, что требуется клиенту.

Естественно, что разрыв начинает снова увеличиваться сразу же после каждой точки контакта. Чем чаще такие точки, тем проще двигаться в правильном направлении. Как иллюстрируют маленькие серые треугольники на рис. 1, набор таких точек контакта позволяют в конце проекта получить намного меньший разрыв ожиданий и решение, которое намного лучше соответствует реальным потребностям клиента. Вот почему основным принципом гибкой разработки является постоянный диалог между разработчиками и клиентами. Этот принцип отлично подходит для любого проекта.

Стейкхолдеры

Стейкхолдер — это физическое либо юридическое лицо, которое прямо или косвенно воздействует на работу организации или располагает определёнными ожиданиями от результатов ее деятельности

В дословном переводе stakeholder означает «держатель ставки», или «акционер». В бизнес-терминологии под стейкхолдером понимают любого субъекта, который как-то заинтересован в деятельности компании.

К стейкхолдерам относят лиц, которые:

- активно вовлечены в проект — руководитель, сотрудники, инвесторы, подрядчики, партнёры;
- будут пользоваться результатами проекта (на чьи интересы влияет проект) — клиенты, покупатели, бизнес-партнёры, руководители подразделений;
- не вовлечены в проект, но способны на него воздействовать — учредители, акционеры, регулирующие государственные структуры, СМИ.

Обычно понятие заинтересованной стороны используют, когда речь идёт об интересах компании либо выполнении проекта.

В теории организации стейкхолдеры составляют окружение компании, которое в разной степени воздействует на бизнес.

В управлении проектами стейкхолдерами считают стороны, взаимодействие с которыми обязательно для его успешного выполнения.

В обоих случаях термин позволяет структурировать внешнее и внутреннее пространство, чтобы определить интересы лиц, от которых зависит результат работы. Когда известно, кто, как и на что влияет, становится гораздо проще выбрать оптимальные инструменты взаимодействия.



Рисунок 2.

Классификация стейкхолдеров

По принципу взаимодействия

Внутренние. Все, кто непосредственно работает над результатом и финансирует проект. Например, *владелец компании, основатели проекта, акционеры, совет директоров, сотрудники*. Банки и инвесторов не относят к внутренним стейкхолдерам, поскольку они не принимают участия в управлении.

Внешние. Лица, которые опосредованно влияют на результат работы. Влияние выражается как в действии, так и в бездействии. *Сюда относят контрагентов, госорганы, банки, СМИ, конкурентов, посредников*.

По уровню влияния

Первичные. Это ближний круг, который активно влияет на деятельность организации либо выполнение проекта – владельцы, команда проекта, партнёры, клиенты.

Вторичные. Это дальнейшее окружение, которое воздействует на компанию или проект опосредованно – инвесторы, конкуренты, органы власти, СМИ.

По области интересов

Строго утверждённой классификации здесь нет. Всё зависит от структуры проекта, его целей и особенностей. Распространённые вариации групп упомянуты в стандартах системной и программной инженерии ([ISO 15288](#), [ISO 29148](#) и т. д.):

- Приобретающая сторона. Получает продукт от поставщика.
- Поставщик. Сотрудничает с приобретающей стороной.
- Клиент. Получает продукт, созданный по итогам деятельности.
- Разработчик. Осуществляет разработку в течение жизненного цикла.
- Пользователь. Получает пользу от использования системы.
- Производитель. Отвечает за производство, бюджет, ресурсы, удовлетворение клиента и выполнение работ.
- Сопровождающая сторона. Выполняет поддержку системы либо оказывает сопровождение.
- Ликвидатор. Ликвидирует систему и сопряжённые службы.
- Инспектор. Проверяет систему до запуска на соответствие требованиям.
- Регулятор. Проверяет соответствие системы требованиям в процессе ее использования.
- Прочие. Операторы, техподдержка, инструкторы и т. п.

Важно понимать, что стейкхолдер — это носитель определённой роли, благодаря которой он и оказывает влияние на компанию или проект. Поэтому важно выбирать заинтересованной стороной не человека или организацию, а исполняемую функцию. Например, акционер Иван Иванович признан стейкхолдером. После продажи акций Петру Петровичу Иван Иванович перестаёт быть заинтересованной стороной. Акционер так и остается стейкхолдером, но выступающий в этой роли человек меняется.

Теория управления стейкхолдерами

Процесс управления стейкхолдерами состоит из шести этапов:

1. Установление заинтересованных сторон и деление их на группы .
2. Анализ и формулирование ключевых потребностей всех заинтересованных сторон.
3. Выяснение интересов и степени влияния каждого отдельного лица.
4. Составление плана действий по управлению стейкхолдерами.
5. Внедрение и реализация мероприятий.

6. Анализ итогов управления и цикличное повторение процесса.

Грамотное управление стейкхолдерами помогает успешно реализовать проект, способствует росту и развитию бизнеса в перспективе.

Анализ заинтересованных сторон

Любой анализ стейкхолдеров начинают с поиска заинтересованных сторон. Здесь важно изучить все процессы проекта или компании, чтобы установить всех задействованных лиц. Далее можно провести мозговой штурм, чтобы перечислить субъектов, способных хоть как-то повлиять на результаты деятельности.

В процессе поиска помогут такие вопросы:

- Кто сильнее других заинтересован в достижении поставленных целей?
- В чём состоят интересы заинтересованного лица?
- Действия каких лиц способны помешать достижению целей?

В процессе анализа стейкхолдеров необходимо внимательно изучить как ближнее, так и дальнее окружение компании.

Таблица интересов стейкхолдеров

После установления заинтересованных сторон необходимо подробно описать каждую из них. Для этого можно использовать таблицу, в которой прописаны значимые для анализа критерии. Перечень критериев определяют индивидуально для конкретного проекта.

Критерии	Заинтересованная сторона 1	Заинтересованная сторона 2
Организация/Должность/Статус		
Уровень воздействия проекта на стейкхолдера. Результат оценки указывают буквами Н (high – высокий), L (low – низкий), М (medium – средний)		
Уровень вовлечённости либо влияния стейкхолдера на проект (Н, L, М)		
Потребности/требования. Что нужно заинтересованному лицу, что для него значимо		
Ожидания. Каких результатов ждёт заинтересованная сторона, на какие действия и коммуникации рассчитывает. Что ожидается от стейкхолдера		
Уровень заинтересованности. К какому кругу принадлежит		

заинтересованная сторона (1 — союзники; 2 — поддерживающие; 3 — нейтральные; 4 — неохотно участвующие; 5 — оппоненты)		
Воздействие компании на стейкхолдера (Н, L, M)		
Вероятные проблемы. Какие есть риски, как их предотвратить, что предпринять		
Стратегия вовлечения в проект		
Коммуникации. Как общается с компанией/проектом, оптимальные форматы, наличие фидбэка и т. д.		

Тщательная проработка таблицы интересов позволит детально изучить стейкхолдеров и составить индивидуальную стратегию взаимодействия с каждым из них. Эта стратегия поможет оперативно выявлять и решать проблемы, предупреждать нежелательные ситуации, мониторить взаимодействие, корректировать стратегию вовлечения.

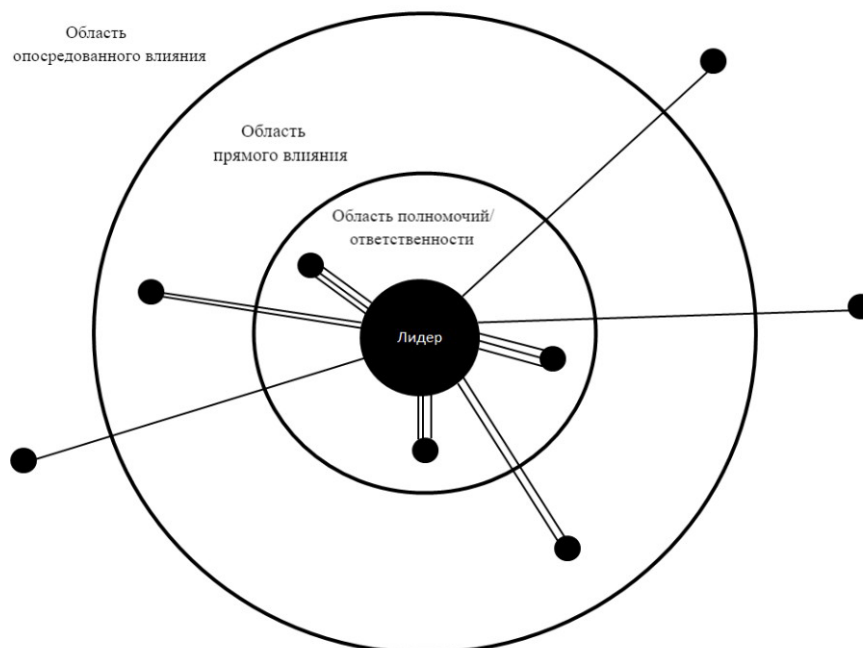
Карта заинтересованных сторон

Карта стейкхолдеров — инструмент, который помогает определить, каким образом лидер компании/проекта может влиять на заинтересованные стороны.

В процессе составления карты визуализируют близость заинтересованных сторон к лидеру. В частности на карте выделяют три области:

- Область полномочий/ответственности. Здесь размещают лиц, которые непосредственно подчиняются лидеру и действуют согласно его решению/приказу. Сотрудники, команда.
- Область прямого влияния. Сюда помещают тех, кто не подчиняется лидеру, но может взаимодействовать с ним по принципу взаимовыгодного обмена. Это могут быть члены команды, поставщики, подрядчики, клиенты.
- Область опосредованного влияния. В этой части находятся лица, на которых лидер не может влиять напрямую. Например, спонсоры, госорганы, конкуренты, топ-менеджмент компании.

Выявленных стейкхолдеров размещают в релевантные круги. Чтобы не запутаться в прочтении карты, соединяйте заинтересованных лиц с лидером разными линиями: одинарными для области опосредованного влияния, двойными для области прямого влияния и тройными для области полномочий.



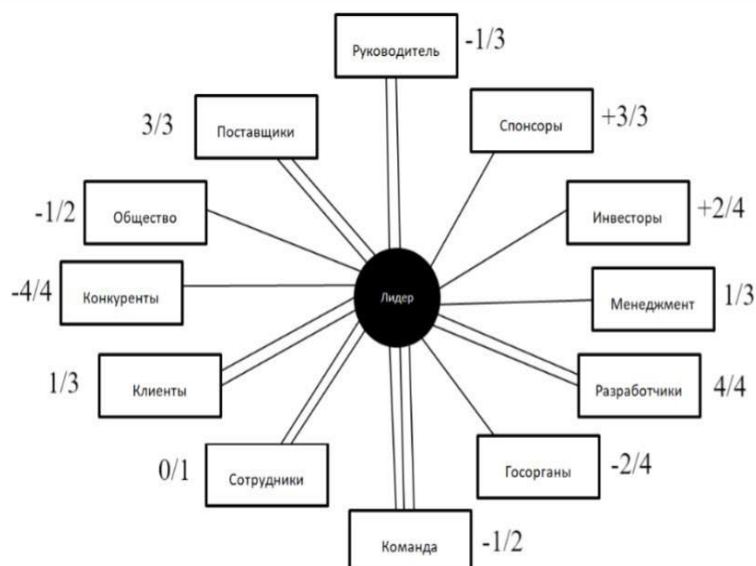
Процесс построения карты стейкхолдеров

Первоначальный вариант карты может включать слишком большое количество заинтересованных сторон. Поэтому с помощью экспертной оценки определяют параметры важности стейкхолдеров и исключают тех, кто не оказывает значимого воздействия.

Важность оценивают по двум шкалам в формате п.1/п.2 (a/b):

1. **Степень поддержки/противодействия.** Оценивают от -5 до +5 (с шагом в 1 или меньше), где -5 — наиболее активное противодействие, +5 — максимальная поддержка.
2. **Степень влияния.** Оценивают от 0 до 5. При этом стороны с нулевым значением не стоит отсекавать автоматически, поскольку минимум влияния может сигнализировать о рисках для проекта. Например, компания долгое время не имела серьёзных конкурентов на рынке и по этой причине не уделяла должного внимания своей конкурентоспособности. В итоге, когда появился сильный конкурент, компания оказалась не готова ему противостоять и понесла немалые убытки.

В итоге получаем такой вариант визуализации, который считается классической картой стейкхолдеров:



Параметры важности a/b,
где
a - степень поддержки/
противодействия
b - степень влияния на
проект/компанию

Линии соединения

\ - область опосредованного
влияния
// - область прямого
влияния
/// - область полномочий

Карта стейкхолдеров

Карта заинтересованных сторон помогает своевременно выявить угрозы со стороны окружения. Она показывает возможности влияния на стейкхолдеров и то, насколько сильно каждый из них воздействует на проект, какой уровень поддержки или противодействия оказывает.

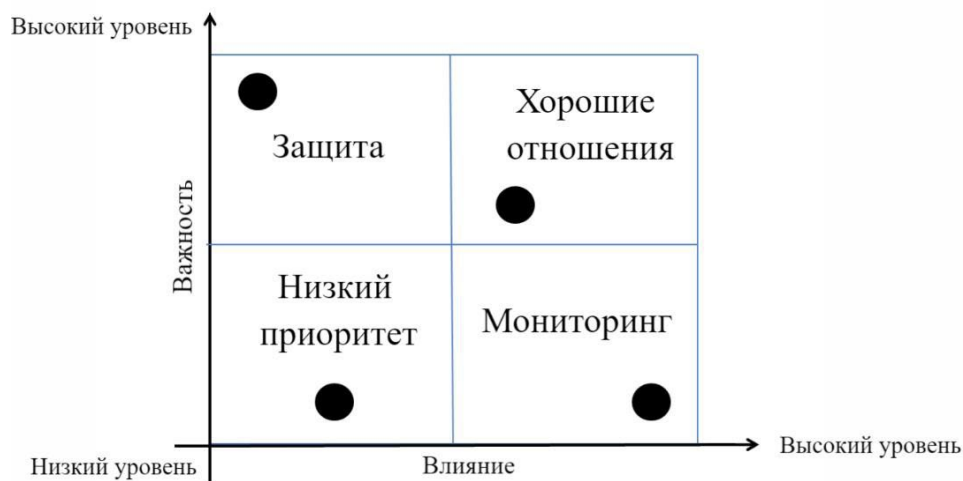
Матрица стейкхолдеров

Матрица заинтересованных сторон помогает определить тактику взаимодействия с разными группами стейкхолдеров проекта.

Чтобы построить матрицу, оцените каждую заинтересованную сторону по системе координат «Важность — Влияние», где:

- **«Важность»** отображает уровень интереса стейкхолдера к проекту.
- **«Влияние»** обозначает силу его воздействия на проект.

В зависимости от оценки разместите каждого стейкхолдера в одной из четырех ячеек матрицы: хорошее отношение, мониторинг, защита, низкий приоритет.



Матрица стейкхолдеров

Если стейкхолдер одновременно «важен» и «влиятелен», поместите его в блок «Хорошие отношения», а если обладает высоким уровнем важности, но незначительным влиянием — укажите его в блоке «Защита».

Для каждой группы стейкхолдеров существует своя тактика взаимодействия:

- **«Мониторинг».** Низкая важность/высокое влияние. Сюда попадают стейкхолдеры, которые могут существенно влиять на проект, но не заинтересованы в нем. Они могут стать источником риска, поэтому нуждаются в тщательном наблюдении и грамотном менеджменте.
- **«Низкий приоритет».** Низкая важность/низкое влияние. Эти лица частично **вовлечены** и относительно заинтересованы в проекте, но фактически ничего не решают. Внимание менеджеров к ним должно быть минимальным.
- **«Защита».** Высокая важность/низкое влияние. Стейкхолдеры, для которых проект достаточно важен, но на его результат они не влияют. Необходимо информировать их о ходе проекта и постараться защитить их интересы, поскольку сами они ничего сделать не могут.
- **«Хорошие отношения».** Высокая важность/высокое влияние. Для этих людей очень важен проект, они вовлечены в его реализацию и активно влияют на результаты. Следует установить с ними тесные рабочие отношения и следить за тем, чтобы они не потеряли интерес к проекту.

Матрица полезна, когда надо определить значимость стейкхолдеров для проекта и скорректировать стратегию взаимодействия с каждым из них.

Стейкхолдеры оказывают ощутимое влияние на конкретный проект и компанию в целом. С помощью описанных инструментов вы сможете составить продуманный план по управлению каждым из них.

Пример:

1. **Проректор по образовательной деятельности университета** — инициатор проекта, заинтересован в успешной реализации для повышения эффективности работы.
2. **Руководители программ** — заинтересованы в получении детальной информации об успеваемости своих студентов.
3. **Объединённый деканат** — заинтересован в общей информации об успеваемости всех студентов.
4. **Сотрудники отдела стипендий и отчислений** — нуждаются в системе для быстрого создания приказов.

5. **IT-компания** — отвечает за разработку и внедрение системы.
6. **Студенты** — косвенно заинтересованы в улучшении административных процессов.
7. **Преподаватели** — хотя их интерес может быть не прямым, улучшение административных процедур косвенно влияет на их работу.

Для определения тактики взаимодействия с заинтересованными сторонами проекта по созданию и внедрению системы учёта успеваемости студентов в университете, можно использовать матрицу «Важность — Влияние».

Заинтересованная сторона	Важность	Влияние	Ячейка матрицы
Проректор по образовательной деятельности университета	Высокая	Высокое	Хорошее отношение
Руководители программ	Средняя	Среднее	Мониторинг
Объединённый деканат	Средняя	Низкое	Низкий приоритет
Сотрудники отдела стипендий и отчислений	Высокая	Среднее	Хорошее отношение
IT-компания	Средняя	Высокое	Хорошее отношение
Студенты	Низкая	Низкое	Низкий приоритет
Преподаватели	Низкая	Низкое	Низкий приоритет

Тактика взаимодействия:

1. **Хорошее отношение:**

- **Проректор по образовательной деятельности:** активное вовлечение в процесс разработки и внедрения системы, регулярные отчёты о ходе проекта.
 - **Сотрудники отдела стипендий:** обеспечение их потребностей в быстром создании приказов, обучение работе с системой.
 - **IT-компания:** тесное сотрудничество, предоставление необходимой информации, совместные решения возникающих проблем.
2. **Мониторинг:**
- **Руководители программ:** периодические встречи для обсуждения прогресса, информирование о новых функциях системы.
3. **Защита:**
- В данной ситуации нет стейкхолдеров, требующих активной защиты интересов.
4. **Низкий приоритет:**
- **Объединённый деканат, студенты, преподаватели:** минимальное взаимодействие, информирование только о ключевых изменениях.

Клиенты

Клиенты являются подмножеством заинтересованных лиц. *Клиент* (customer) — человек или организация, получающая от продукта прямую или косвенную выгоду.

Клиенты - это заинтересованные в проекте лица, запрашивающие, оплачивающие, выбирающие, определяющие, использующие и получающие результаты работы программного продукта.

Показанные на рис. 2 клиенты включают непосредственного пользователя, непрямого пользователя, куратора, специалистов по закупкам и покупателя. Некоторые заинтересованные лица не являются клиентами, такие как юристы, аудиторы, поставщики, подрядчики и венчурные инвесторы. Проректор 1: — это клиент, оплачивающий или курирующий проект по разработке ПО.

Клиенты уровня 1: определяют бизнес-требования к системе. Они формулируют высокоуровневую концепцию продукта и бизнес-обоснование для его развертывания..

Требования пользователей определяют те, кто прямо или косвенно взаимодействуют с продуктом. Эти пользователи (часто их называют *конечными пользователями*) являются подмножеством клиентов.

Прямые пользователи непосредственно работают с продуктом. Непрямые пользователи могут получать результаты работы системы, не входя в непосредственный контакт с ней, например родители студентов получающие отчет об успеваемости студентов.

Пользователи способны описать, какие задачи им нужно выполнять, какие результаты они ожидают и какие ожидаются качественные характеристики продукта.

Сотрудничество клиентов и разработчиков

Отличные программные продукты — результат правильно выполненного проектирования, основанного на требованиях, полученных в результате эффективного, то есть тесного взаимодействия разработчиков и клиентов (и особенно, фактических пользователей). Совместная работа возможна только тогда, когда все участники процесса разработки знают, что именно необходимо им для успеха, и когда они понимают и уважают стремление их соратников к успеху.

«Билль о правах клиента ПО» (табл. 1) содержит 10 положений, на выполнении которых клиенты могут на вполне законных основаниях настаивать при общении с аналитиками и разработчиками на этапе формулирования требований к проекту.

Каждый пункт этого права описывает соответствующую ответственность аналитиков и разработчиков ПО. Слово «вы» в правах и обязанностях указывает на клиента в проекте разработки ПО.

Табл. 1. Билль о правах клиента ПО при формировании требований

У вас есть право	
1.	Иметь дело с аналитиком, который разговаривает на вашем языке
2.	Иметь дело с аналитиком, хорошо изучившим ваш бизнес и цели, для которых создается система
3.	Потребовать, чтобы аналитик зафиксировал требования в надлежащей форме

4. Получить подробный отчет о будущих процедурах и результатах процесса формулирования требований
5. На изменение ваших требований
6. На взаимное уважение
7. Знать о вариантах и альтернативах требований и их реализации
8. Описать характеристики, упрощающие работу с продуктом
9. Узнать о способах корректировки требований для ускорения разработки за счет повторного использования
10. Получить систему, функциональность и качество которой соответствует вашим ожиданиям

Так как обратной стороной прав являются обязанности, «Билль об обязанностях клиента ПО» (табл. 2), напротив, содержит 10 положений, определяющих ответственность клиента перед аналитиком и разработчиком на этапе формулирования требований.

Перечисленные права и обязанности распространяются непосредственно на клиентов в случае, когда программный продукт разрабатывается для внутрикорпоративного использования, на заказ или для определенной группы крупных клиентов.

Табл. 2. Билль о обязанностях клиента ПО при формировании требований

Клиент обязан	
1.	Ознакомить аналитиков и разработчиков с особенностями вашего бизнеса
2.	Потратить столько времени, сколько необходимо на уточнение требований
3.	Точно и конкретно описать требования к системе
4.	Принимать своевременные решения относительно требований
5.	Уважать определенную разработчиком оценку стоимости и возможности реализации ваших требований
6.	Определять реалистичные приоритеты требований совместно с разработчиками
7.	Проверять требования и оценивать прототипы
8.	Определить критерии приемки
9.	Своевременно сообщать об изменениях требований
10.	Уважительно относиться к процессам создания требований

Внимание! Не предполагайте, что участники проекта интуитивно знают, как сотрудничать при формулировании требований.

Определение ответственных за принятие решений

В процессе реализации проектов по разработке ПО может потребоваться принимать сотни решений, причем часто они находятся на критическом пути и без них невозможно двигаться вперед. Может возникнуть необходимость уладить конфликт, принять (или отвергнуть) предложенное изменение или одобрить набор требований для определенного выпуска.

На ранних этапах проекта определите лиц ответственных за принятие решений в области требований и то, как они должны принимать решения.

В группе принятия решений нужно определить *главного ответственного* за принятие решений и *правило* принятия решений, которой описывает по-рядок принятия решения в группе:

- Решения принимает главный ответственный *с* или *без* предварительного обсуждения с другими.
- Члены группы голосуют и решение принимается большинством голосов.
- Члены группы голосуют, но решение принимается только единогласно.
- Члены группы обсуждают и договариваются, достигая консенсуса. Всех устраивает решение и каждый обязуется поддерживать его.
- Главный ответственный делегирует право принятия решения какому-то человеку.
- Решение принимает группа, но у одного из ее членов есть право вето на принятие решения.

Достижение соглашения о требованиях

Достижение соглашения о требованиях к продукту или его части, которую планируется построить, — основа сотрудничества клиентов и разработчиков. В выработке соглашения участвует много сторон:

- клиенты должны подтвердить, что требования удовлетворяют их потребности;
- разработчики подтверждают, что они понимают требования и в состоянии их реализовать;
- тестировщики подтверждают, что требования поддаются проверке;

- руководство подтверждает, что требования соответствуют их бизнес-целям.

Внимание! Не используйте подпись в качестве оружия. Применяйте ее как завершение этапа проекта и выработайте четкое коллективное понимание того, как подпись повлияет на возможные в будущем изменения. Если ответственные за принятие решений лица не должны читать каждое слово требований, выберите средство коммуникации, например презентацию слайдов, которое предоставит сводную информацию об основных элементах и позволит быстро достичь соглашения.

Базовое соглашение о требованиях

Базовое соглашение о требованиях является набором проверенных и согласованных требований, которые служат основой для дальнейшей разработки. Использует ваша команда формальный процесс подписи или другие средства достижения соглашения о требованиях, текст под подписью на странице подтверждения требований должен звучать примерно так:

«Подтверждаю, что настоящий набор требований наилучшим образом представляет наше понимание требований к этому проекту на данный момент и что описанная система удовлетворит наши потребности. Я согласен вносить в будущем изменения в это базовое соглашение в соответствии с процессом изменения требований, определенным в проекте. Я понимаю, что изменения могут потребовать переоценки стоимости, ресурсов и сроков сдачи проекта».

Согласованное понимание значения подписи позволяет избежать трений, возникающих при изменении взглядов на требования, а также при изменении рыночных и бизнес-требований к проекту. Осмысленный процесс создания базового соглашения о требованиях дает уверенность всем участникам проекта:

- руководство или отдел маркетинга клиента уверены, что границы проекта не выйдут из-под контроля, поскольку решения относительно границ принимает клиент;
- представители клиента уверены, что разработчики будут взаимодействовать с ним для создания нужной системы, даже если перед началом работы над проектом они не успели продумать все требования;
- руководство проекта уверено, что команда разработчиков получила достойного делового партнера, который ориентирован на

достижение поставленных целей и готов сотрудничать с разработчиками над достижением баланса затрат, функциональности и качества;

- бизнес-аналитики и менеджеры проекта уверены в том, что могут управлять изменениями проекта, минимизируя хаос;
- команды контроля качества и тестирования могут спокойно разрабатывать свои сценарии тестирования, будучи полностью готовыми к выполнению своих обязанностей в проекте.

Методы сбора требований

Сбор требований — это один из самых важных этапов процесса создания любой информационной системы, будь то десктопное, веб или мобильное приложение или же просто доработка уже существующего решения. Прежде, чем начать собирать требования, необходимо выявить всех заинтересованных лиц (стейкхолдеров), которые будут пользоваться системой. Чем точнее будет этот список, тем полнее будут требования. Итак, для начала, рассмотрим кто же такие стейкхолдеры.

Стейкхолдерами могут быть любые физические лица и/или организации, которые активно участвуют в нашем проекте, и чьи интересы могут быть затронуты не только в процессе создания системы, но и непосредственно по завершению самого проекта. Ими могут быть менеджеры, начальники отделов, директора, любые сотрудники организации, которые будут хоть как-то взаимодействовать с готовым решением, и чьи требования (пожелания, идеи, потребности, проблемы) будем собирать.

Существует множество различных техник сбора требований, которые помогут лучше понять, что же хочет заказчик. Рассмотрим основные из них чуть подробнее:

Анкетирование

Данный способ подразумевает под собой составление листа-опросника (анкеты, брифа), который может содержать открытые (требуют от опрашиваемого сформулировать его ответ) и закрытые (требуют от опрашиваемого выбрать ответ из предложенных вариантов) вопросы.

Анкетирование используется для того, чтобы подтвердить или детализировать ранее известные требования, выбрать параметры для решений.

Преимущества

1. Высокая скорость получения результатов.

2. Сравнительно небольшие материальные затраты.

Недостатки:

Данный метод не подходит для выявления неявных требований.

1. При составлении опросника физически невозможно учесть все необходимые вопросы.

Интервью

Этот метод известен многим, своего рода беседа “по душам” с заинтересованным лицом, тет-а-тет.

Необходимо задавать открытые вопросы для получения информации и закрытые для того, чтобы подтвердить или опровергнуть конкретные варианты требований.

Данный способ применяется, в основном, для получения информации по какой-либо конкретной теме и/или для уточнения требований.

Многим может показаться этот способ достаточно легким, но это не так. Провести хорошее интервью достаточно сложно. Вы должны гибко реагировать на реакцию интервьюируемого и в случае необходимости изменять порядок заготовленных вопросов или их формулировку. Не забудьте включить диктофон во время интервью или вести заметки.

Из плюсов:

1. Возможность задавать вопросы в произвольной последовательности.
2. Возможность использовать вспомогательный материал.
3. Анализ невербальной реакции опрашиваемого человека, позволит сделать дополнительный вывод о достоверности его ответов.

Из минусов:

1. Интервью отнимает достаточно много времени и сил.
2. Дополнительной сложностью является получение одинаковых ответов от интервьюируемых.

Автозапись

Данный метод подразумевает под собой работу с записями, письмами (электронными письмами), а также с любым другим документом, автором которого является Заказчик или конечный пользователь (т.е. стейкхолдер).

В действительности это может быть и документ и наговоренная на диктофон последовательность действий или самая обычная салфетка, на которой заказчик набросал свои идеи / проблемы /хотелки, которые необходимо превратить в полноценные требования, согласовать и передать в разработку.

Примером такого метода может быть работа с концепцией или видением проекта (сам Заказчик любит называть это — «ТЗ»), которую он прислал вам на момент начала работ по аналитике.

Преимущество:

- Помогает лучше понять сложные процедуры или процессы.

Недостаток:

- Данный метод сильно зависит от опыта Заказчика, а также от его умения формулировать и выражать свои мысли.

Изучение существующей документации

Данная методика может быть использована при наличии в организации документации, которая может помочь в определении потребностей Заказчика. Примеры документации включают в себя: регламенты, описания процессов, структура организации, спецификации продукта, различные процедуры, стандарты и инструкции, шаблоны документов и т.д. Выявленные требования являются основой для дальнейшего анализа и должны быть детализированы.

Данная методика применима, например, при автоматизации устоявшихся в организации регламентированных бизнес процессов.

Плюс:

- Быстрое получение информации.

Минус:

- Данный способ не применим при наличии в компании только базовых документов (или при их полном отсутствии) или, если в компании Заказчика не поддерживается актуальность документации.

Повторное использование спецификации

Повторно использовать спецификации можно в том случае, если есть уже завершенные один или несколько подобных проектов.

Техническое задание, подготовленное на предыдущем проекте может быть использовано для другого проекта с целью сократить продолжительность сбора, анализа и разработки требований, что позволит быстрее начать разработку.

Например, ТЗ для интернет магазинов похожи друг на друга и содержат одинаковые требования.

В большинстве случаев только часть документации актуальна для нового проекта, поэтому потребуется тщательная проверка требований на соответствие текущим целям и задачам Заказчика.

Преимущество:

- Сокращение времени на разработку документации.

Недостатки:

- Высокая стоимость первого проекта.
- Излишняя детализация требований, может привести к их дорогостоящим изменениям в будущем.

Представитель заказчика в компании разработчика

Один из наиболее эффективных методов сбора требований, поскольку позволяет получать от представителя Заказчика своевременную оценку прогресса, корректности реализации, в короткие сроки получать обратную связь (фидбек) и дополнительную информацию для корректировки и разработки требований.

Метод часто применяется для сбора и управления требованиями при итерационной разработке, позволяет оперативно собирать, согласовывать и дорабатывать требования.

- В дополнение можно сказать, что наличие представителя заказчика в компании разработчика является одним из главных правил Agile.
-

Преимущество:

Быстрое получение обратной связи и информации от Заказчика.

Недостатки

- Достаточно высокая цена для Заказчика.
- Затраты по времени на адаптацию сотрудника.

Работа «в поле»

Работа «в поле» состоит из наблюдения за деятельностью и процессами будущих пользователей системы, и в определении требований, основанных на этом наблюдении. Если говорить проще, то это наблюдение за тем, как работают пользователи, и документирование процесса, задач и результатов их деятельности.

Метод позволяет избежать проблем, связанных с трудностями стейкхолдеров в описании и выражении своих потребностей. В некоторых

случаях процесс наблюдения может сопровождаться «интервьюированием» пользователей для уточнения особенностей и деталей их работы и задач. В процессе наблюдения можно так же выявить пути оптимизации бизнес процессов Заказчика.

Преимущества:

- Позволяет наглядно увидеть проблему и разработать наиболее оптимальный вариант ее решения.
- Помогает наиболее точно собрать требования, наблюдая за работой сотрудников.

Недостатки:

- В процессе наблюдения могут быть упущены некоторые альтернативные сценарии бизнес процесса.
- Трудно применим на секретных предприятиях или опасных (вредных) производствах.

Обучение

Обучение — это процесс, в котором Заказчик или любой другой человек из организации Заказчика, знающий процесс, обучает аналитика по принципу учитель — ученик.

Метод полезен, когда процессы и деятельность сотрудников Заказчика трудно описать с помощью других методов или Заказчик не может предоставить адекватное описание требований.

Обучение позволяет лучше понять сложные бизнес-процессы, а также преодолеть трудности, связанные с нехваткой абстрактного мышления и самовыражения у будущих пользователей системы.

Преимущество:

- Позволяет понять сложный бизнес процесс, что позволяет предложить наилучшее решение.

Недостатки:

- Высокая стоимость и длительность.
- Метод неприменим на опасных (вредных) производствах.

Мозговой штурм

Мозговой штурм — наиболее часто используемый метод получения требований, которые связаны с новыми или плохо изученными направлениями деятельности организации Заказчика или функциями системы.

Он позволяет собрать множество идей от различных заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в кратчайшие сроки и практически бесплатно.

Во время мозгового штурма участники «накидывают» любые идеи, касающиеся решения данной проблемы. С помощью этой методики можно проработать несколько различных вариантов решения заданной проблемы, а также разрешить конфликты требований.

Плюсы:

- Позволяет генерировать множество (в том числе и нестандартных) вариантов решений, а также позволяет участникам развивать идеи друг друга.

Минусы:

- Участники мозгового штурма должны быть мотивированы на идеи.
- Трудно применим в распределенных командах.

Совещание

Совещание — встреча, ориентированная на обсуждение конкретных вопросов, которые были определены и озвучены участникам заранее.

На такие встречи привлекаются люди, которые придерживаются различных точек зрения по текущей проблеме и могут помочь описать требования, основываясь на взглядах с разных сторон. В процессе совещания уточняется общий список требований, выявляются скрытые требования и решаются конфликты требований.

Совещания являются одной из ключевых практик в Agile, т.к. в них участвуют все стороны, заинтересованные в развитии проекта и решении проблемы.

Плюсы:

- Позволяет развить и детализировать требования, определить приоритеты.

Недостатки:

- Сложности в организации встречи, если команда географически разделена, могут возникнуть трудности с присутствием всех необходимых людей на совещании.
- Консенсус необязательно будет достигнут.

Use case

Use cases или варианты использования позволяют собрать и сформировать функциональные требования от лица участников Диаграммы вариантов использования определяют границы решения и показывают связи с внешними системами и участниками.

Метод позволяет детализировать требования с точки зрения пользователей, а также помогает уточнить и систематизировать функционал, который требуется реализовать.

Плюсы:

Позволяет проработать все варианты развития сценария (основной и альтернативные сценарии)

Минусы:

Метод не применим для сбора нефункциональных требований.

Замечание: Комбинирование методик позволяет повысить эффективность сбора требований, а так же избежать их «потери». При сборе требований необходимо помнить, что важны не только функциональные требования (ЧТО делает система), но и нефункциональные (КАК система это делает).